

第56回技能五輪全国大会
「電子機器組立て」職種

競技Ⅱ

課題仕様書

2018年11月4日
競技時間 2時間30分

選手番号：

選手氏名：

1 まえがき

近年、ロボット技術が大幅に向上し、ボストン・ダイナミクス社の四足歩行ロボットである Spot, 二足歩行の Atlas などのロボットが話題になっています。また、ホンダ技術工業の Honda Riding Assist-e をはじめ、セグウェイ社の SEGWAY, 村田製作所のムラタセイサク君など、加速度センサやジャイロセンサなどを用いてバランスをとるように制御することで転倒防止をし、歩行、移動を可能にしています。これらの機器を図 1.1 に示します。

ほうきなどを手の上に逆さに乗せて、倒れないようにバランスを取ったことがあるかと思います。このようにバランスをとり制御するモデルに「倒立振り子」があります。倒立振り子とは、重心が支点よりも高い位置にある振り子を指します。振り子はある支点で回転運動する構成になっています。振り子の重心が支点より上にあるため、不安定な状態となっていますが、支点を移動させることで振り子の安定状態を保持するように支点の位置を制御します。



(a) Atlas



(b) SEGWAY



(c) ムラタセイサク君

図 1.1 バランス制御された機器

競技Ⅱでは、倒立振り子をモデルにした「七転八倒」の修理課題、および測定課題を行います。

(参考資料の出典元)

- BostonDynamics
Home > Atlas
<https://www.bostondynamics.com/atlas>
- 本田技研工業株式会社
TOP > 出展車両 > Honda Riding Assist-e
<https://www.honda.co.jp/motorshow/2017/detail/021/>
- SEGWAY
Top > Products > professional > segway i2
<http://www.segway.com/products/professional/segway-i2-se>
- 株式会社村田製作所
ホーム > ムラタについて > ムラタのロボット > ムラタセイサク君
<https://www.murata.com/ja-jp/about/mboyngirl/mboy>

1. 1 倒立振り子

二輪型倒立振り子のモデルを図 1.2 に示します。これは車軸に取付けられたモータをアクチュエータとし、前後動作と本体の傾斜の二つの自由度を持つモデルです。ここで、 θ は本体の傾斜角、 L は移動距離を示しています。本体が $+z$ 軸方向に傾くと、車輪を $+z$ 軸方向に動かし、本体の傾斜角 θ が小さくなるように動作します。また、移動距離 L を測定することで、できるだけ定位置でバランスをとるようにします。

このモデルの制御量 $u(t)$ は、以下の式で求めます。

$$u(t) = (K_1 \times \theta + K_2 \times \omega + K_3 \times L + K_4 \times v) \times K_5^{-1}$$

ここで、 K_1 , K_2 , K_3 , K_4 , K_5 は各パラメータのゲイン、 ω は角速度、 v は速度を示します。角度、角速度、距離、速度を計測し、制御量を決定します。

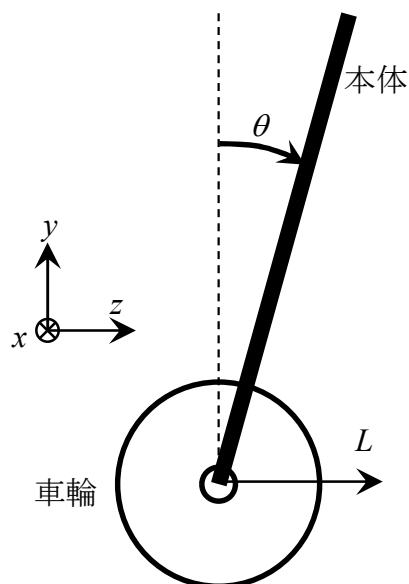


図 1.2 倒立振り子モデル

2 「七転八倒」の概要

2. 1 機器の概要

「七転八倒」は、倒立振子を模した機器です。ジャイロセンサを用いて角速度を測定し、本体の傾きを求め、モータを制御することでバランスをとる機器です。

図 2.1 に「七転八倒」の外観を示します。倒立振子は 3 枚のボードとマルチファンクションボード (MF ボード) で構成されています。電源を供給する「パワーボード」、モータを搭載した「モータボード」、LCD モジュール、スイッチ、加速度・ジャイロセンサを搭載した「コントロールボード」、これらを制御する「MF ボード」で構成されています。

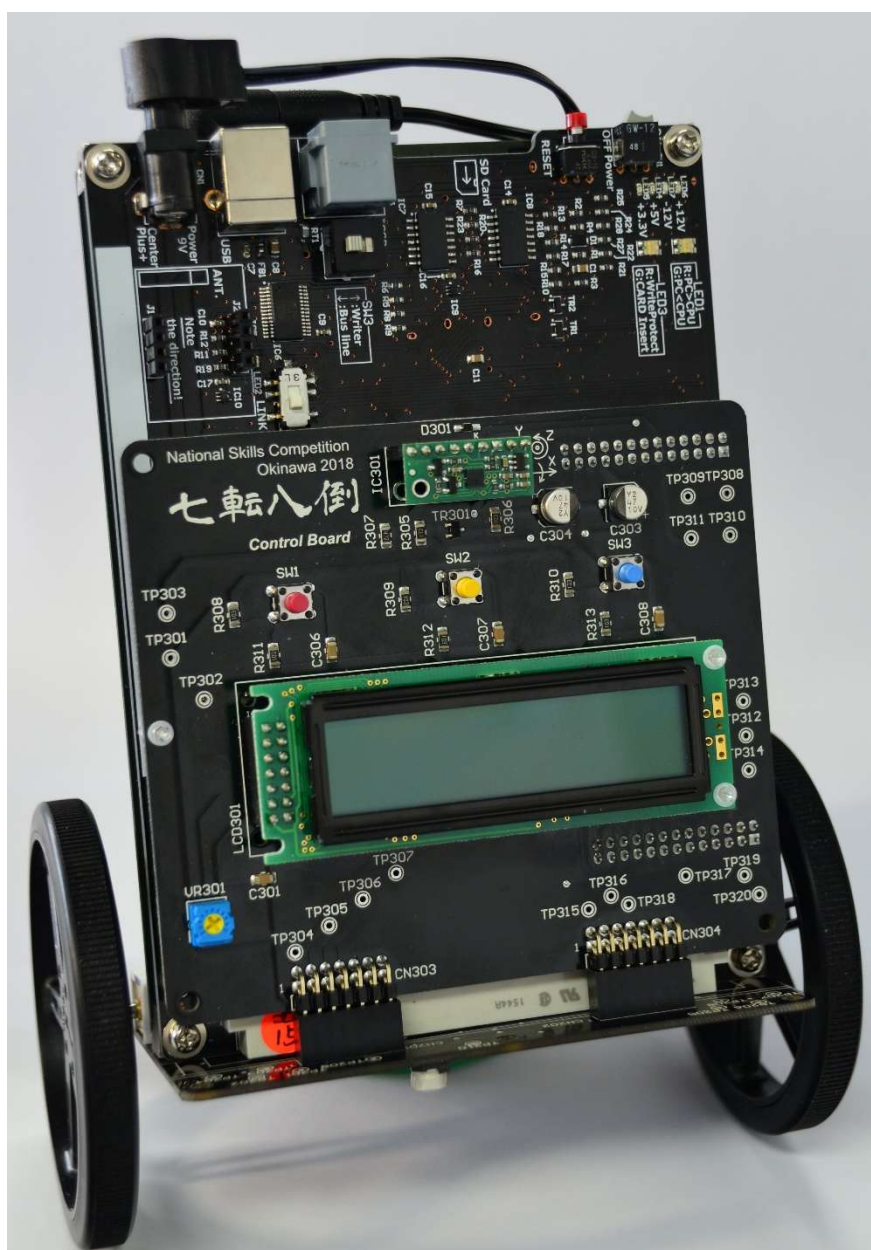


図 2.1 七転八倒の外観

2. 2 回路構成

七転八倒の回路ブロック図を図 2.2 に示します。コントロールボード、モータボード、パワーボードは MF ボードと一体になっています。コントロールボードには、LCD モジュール、3 軸加速度・ジャイロセンサ、操作用タクトスイッチが取付けられています。LCD モジュール、操作用タクトスイッチは、それぞれモードの表示、モード切替に使用されます。3 軸加速度・ジャイロセンサは、MF ボードの傾きを検出します。この傾きに応じてモータボードのドライバに MF ボードから駆動信号を出力します。また、モータボードに搭載してあるホールセンサにより、モータの回転数を取込みます。パワーボードには電池を搭載しており、+9V を MF ボード、モータボードに供給しています。モータへの電力供給は、パワーボードの電源用タクトスイッチにより制御されます。

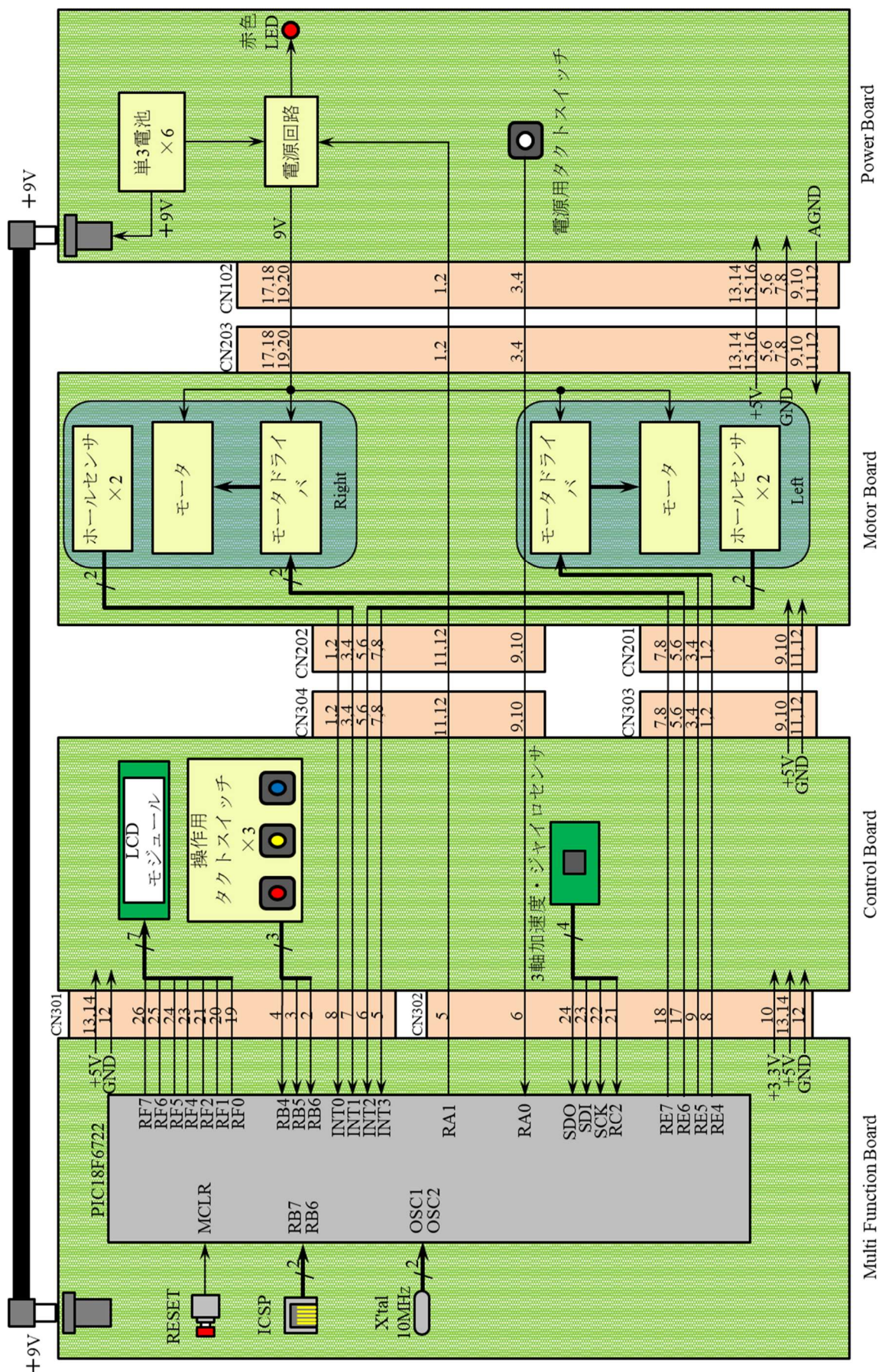


図 2.2 「七転八倒」の回路ブロック図

(1) LCD モジュール (コントロールボード)

倒立振子のメニュー，現在のモード，各パラメータなどの表示に LCD モジュールを使用しています。

(2) 操作用タクトスイッチ (コントロールボード)

操作用タクトスイッチの押下により，各モードの変更，処理を行います。操作用タクトスイッチの信号はチャタリング防止回路を経て，PIC に入力されます。

(3) 3 軸加速度・ジャイロセンサ (コントロールボード)

3 軸加速度・ジャイロセンサは，MF モードの傾きに応じて変化する“加速度”と“角速度”を出力するセンサです。3 軸加速度・ジャイロセンサは電源電圧+3.3V で駆動しており，3 軸の加速度と角速度をそれぞれ 16 ビットで取得します。加速度は $\pm 2g$ のレンジ，角速度は $\pm 1000 \text{ deg/s}$ のレンジで取得されます。センサと各軸の関係を図 2.3 に示します。センサと PIC は SPI で通信されています。センサの SDO，CS はレベル変換回路が必要であるため，レベル変換回路を経てマイコンに接続されています。

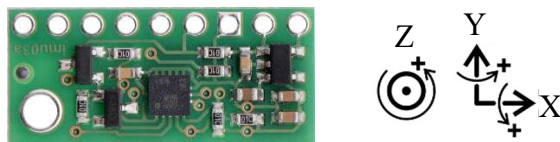


図 2.3 3 軸加速度・ジャイロセンサの各軸

(4) モータドライバ回路，モータ (モータボード)

PIC からの PWM 信号，正／逆転信号をギヤドモータに出力します。正／逆転ができるように，H ブリッジ回路で構成しています。510 Ω と 1000pF を用いて 510ns 程度のディレイ回路を構成し，貫通電流が流れないようにデッドタイムを生成しています。

PWM の周期は 10kHz を使用しています。モータの電源は SW101 により制御されます。また，モータには 75:1 のギヤドモータを使用しています。モータの定格電圧は 6V であるため，電源+9V を最大 60%の PWM とすることで駆動しています。

(5) ホールセンサ (モータボード)

ホールセンサは磁気により出力電圧が変化する素子です。モータに取付けた 6 極の円盤磁石のエンコーダとして使用しています。1 つのモータにホールセンサ 2 個を使用しており，A 相，B 相の出力を得ることで，正／逆転方向の変位の測定に使用しています。

(6) 電源回路，赤色 LED (パワーボード)

電源には単 3 乾電池を 6 本使用しています。MF ボードには常時供給されており，モータの電源は MF ボードから制御されています。赤色 LED はモータに電源が供給されているときは点灯します。

(7) 電源用タクトスイッチ (パワーボード)

電源用タクトスイッチ SW101 の押下により，電源回路の ON/OFF を制御します。SW101 を押したあと約 2 秒間は SW101，SW1～3 の操作を受け付けません。

2. 3 ポート割り当て

七転八倒を動作させるための PIC マイコン PIC18F6722 のポート割り当てを表 2.1 に示します。

表 2.1 PIC18F6722 のポート割り当て

七転八倒	PICポート	コントロールボード				モーターボード			パワーボード
		CN301 端子番号	CN302 端子番号	CN303 端子番号	CN304 端子番号	CN201 端子番号	CN202 端子番号	CN203 端子番号	
ホールセンサ1	RB0 / INT0	8			1, 2		1, 2		CN102 端子番号
ホールセンサ2	RB1 / INT1	7			3, 4		3, 4		
ホールセンサ3	RB2 / INT2	6			5, 6		5, 6		
ホールセンサ4	RB3 / INT3	5			7, 8		7, 8		
タクトスイッチSW1	RB4	4							
タクトスイッチSW2	RB5	3							
タクトスイッチSW3	RB6	2							
LCDモジュール R/W	RF0	19							
LCDモジュール E	RF1	20							
LCDモジュール RS	RF2	21							
LCDモジュール DB4	RF4	23							
LCDモジュール DB5	RF5	24							
LCDモジュール DB6	RF6	25							
LCDモジュール DB7	RF7	26							
電源 +5 V	+5 V	13, 14	13, 14	9, 10		9, 10		13, 14, 15, 16	13, 14, 15, 16
デジタル回路用グラウンド	GND	12	12	11, 12		11, 12		5, 6, 7, 8	5, 6, 7, 8
タクトスイッチSW101信号	RA0		6		9, 10		9, 10	3, 4	3, 4
トランジスタTRI02制御信号	RA1		5		11, 12		11, 12	1, 2	1, 2
モータ2回転方向 CW/CCW2	RE4		8	1, 2		1, 2			
モータ2回転速度 PWM2	RE5		9	3, 4		3, 4			
モータ1回転方向 CW/CCW1	RE6		17	5, 6		5, 6			
モータ1回転速度 PWM1	RE7		18	7, 8		7, 8			
センサSPI通信 チップセレクト	RC2		21						
センサSPI通信 クロック	СК		22						
センサSPI通信 入力	SDI		23						
センサSPI通信 出力	SDO		24						
電源 +3.3V	+3.3V		10						
電源 +9V	+9V							17, 18, 19, 20	17, 18, 19, 20
アナログ回路用グラウンド	A.GND							9, 10, 11, 12	9, 10, 11, 12

2. 4 七転八倒の回路, 基板図

上記「**2. 2 回路構成**」で示した回路ブロック図の回路図を別添資料の「七転八倒 回路図, 基板図」に示します. 回路図は「パワーボード」, 「モータボード」, 「コントロールボード」があります. これらのボードをもとに作成したそれぞれの基板図も同様に別添資料に示します. また, 「七転八倒」を構成している部品, 材料の部品表を別添資料の「七転八倒 部品表」に示します.

3 動作仕様

3. 1 七転八倒の機器仕様

七転八倒の機器仕様を表 3.1 に示します。動作モードは四つあります。選択したモードは LCD モジュールに表示されます。動作モードの状態遷移図を図 3.1 に示します。

なお、七転八倒の使用方法については、別添資料の「七転八倒 取扱説明書」を参照してください。

MF ボードの電源を ON したとき、またはリセット SW を押すと、「七転八倒」が起動します。

使用の際は MF ボードの SW3 を「Bus line」に設定してください。

表 3.1 七転八倒の機器仕様

項 目	仕 様
制御機器	● 3 軸加速度・ジャイロセンサ ● ギヤドモータ
表示機器	● LCD モジュール ● 赤色 LED
操作スイッチ	● 電源スイッチ (MF ボード) ● リセットスイッチ (MF ボード) ● 操作用タクトスイッチ×3 ● 電源用タクトスイッチ
使用マイクロコンピュータ	● PIC18F6722-I/P (MF ボード)
通信モジュール	● SPI (MF ボード ⇔ 3 軸加速度・ジャイロセンサ) ● データ 16 bit×6 軸
ICSP 機能	● 6 極モジュラジャックで接続
電源	● 9V, 単 3 乾電池×6 本
動作モード	● バランスモード ● 測定モード ● 調整モード ● モニタモード

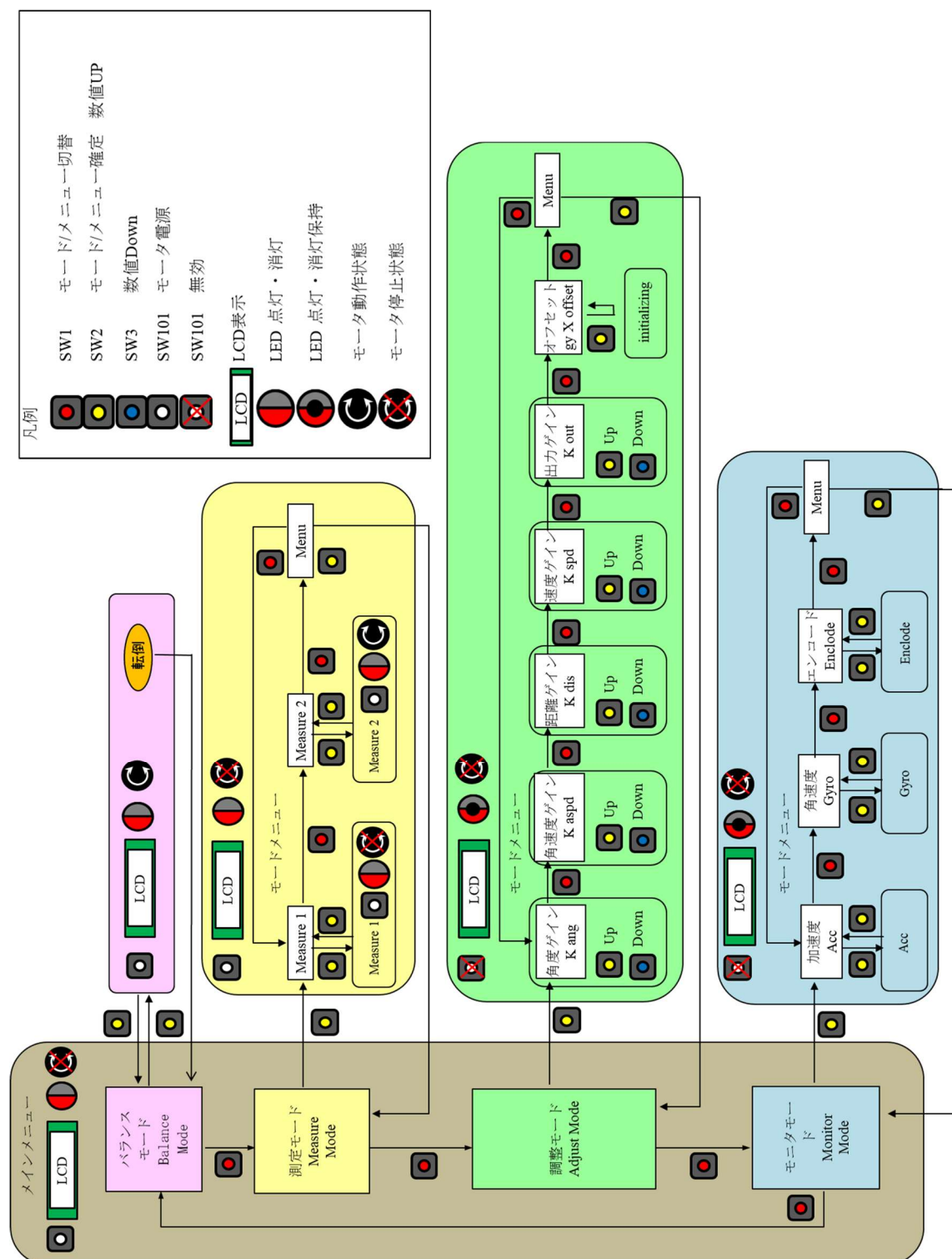


図 3.1 「七転八倒」の状態遷移図

七転八倒が、上記の動作をするための MF ボード上の PIC18F6722 の C 言語プログラムソースファイルの名前は“balance_xxname.c”です。七転八倒の制御を行うために、七転八倒用ライブラリ“balance.h”，“LSM6DS33.c”，“LSM6DS33.h”，“lcdlib_balance.c”，“lcdlib_balance.h”を使用します。これらのファイルは、サーバ上に“balance.zip”のファイル名で保存されているので、ダウンロードしてください。

“balance.zip”のファイル構成を図 3.2 に示します。また、MPLAB X IDE のプロジェクト構成例を図 3.3 に示します。“LSM6DS33.c”，“lcdlib_balance.c”と“balance_xxname.c”をプロジェクトに追加してください。

修理対象となるソースファイルは“balance_xxname.c”です。それ以外のファイルに障害はありません。

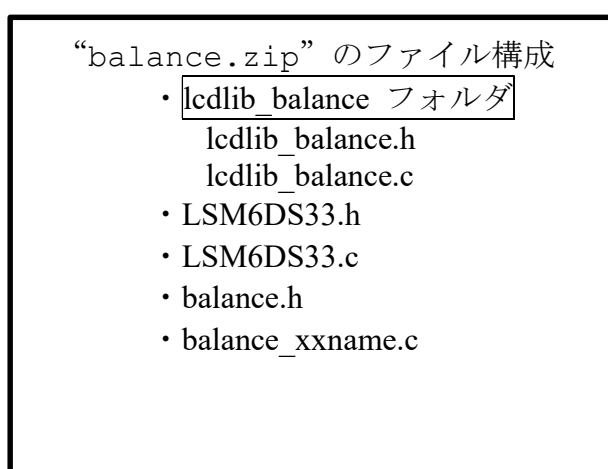


図 3.2 ファイル構成

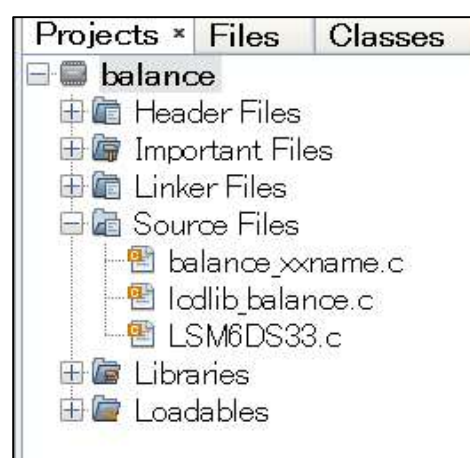


図 3.3 プロジェクト構成例

＝注意＝

XC8 コンパイラで本プログラムをビルドした際、“warning”が出てきます。これは XC8 の warning の設定レベルが高くなったためです。動作に支障はありません。

4 修理課題

4. 1 「七転八倒」の修理・改修

「七転八倒」には、ハードウェアおよびソフトウェアに故意に障害を設けてあります。ハードウェアの障害は1箇所、ソフトウェアの障害は2箇所です。このため、「取扱説明書」に書かれた動作をしません。障害箇所を発見し、動作仕様を満たすように最も適切な修理・改修を行ってください。

ただし、以下の症状が発生する場合があります。これは障害ではありません。

- ・MF ボードの電源 OFF の状態でも、SW101 ボタンを押している間、LED101 が点灯する。
- ・MF ボードの電源 ON の状態で、外部からタイヤを回すと LED101 が点灯する。
- ・MF ボードの電源 ON の状態で、外部からタイヤを回すとリセットがかかる。
- ・モータの回転中にモータボードへの電源供給が停止する。

※すべての修理が終了しても倒立しない場合があります。バランスを取ろうとしますが、転倒する場合があります。この症状は、障害ではありません。

(1) 修理・改修の際の注意事項

- (a) 修理・改修を行う際、修理・改修箇所の発見、修理・改修のために回路基板のパターン切断、接続、再接続を行うことを認めます。
- (b) 修理・改修を行う際、修理・改修箇所の発見のために、配布したプログラムの修理・改修箇所以外へのプログラムの追加、変更することを認めます。ただし、提出する際の PIC への書き込みプログラム、C 言語プログラムソースファイルでは、必要のない部分を消去するか、コメントアウトしてください。消去、コメントアウトしないことによるソフトウェアの不具合は、採点対象とします。

(2) 部品支給の際の注意事項

- (a) 別添資料の「七転八倒 部品表」の支給可能部品欄に「○」が示されている部品だけを支給対象とします。それ以外の部品、材料は支給できません。
- (b) 部品の支給を希望する場合には、サーバで配付した「部品請求用紙」に部品記号、品名、定格・形式、数量を各自の競技エリアで記入した上で、その「部品請求用紙」を持参の上、指定した部品支給場所まで取りに来てください。その際、挙手、発声は必要ありません。
- (c) 支給を受けた部品は、部品支給場所で確認を行い、誤支給、破損品の場合はその場で申し出てください。
- (d) 部品の支給順番は、部品支給場所に到着した順番とします。支給希望者が複数いる場合は、一列に整列し、順番を待ってください。
- (e) 支給可能部品については、配布できる数量に限度があります。配布可能限度を超えた場合は、支給しません。

4. 2 「修理作業報告書」の作成

障害の種類、障害が生じている機器、障害の状況、障害の原因、および修理・改修方法をサーバで配布した「修理作業報告書.docx」に記述してください。「修理作業報告書」は、配付した用紙に手書きで記入するか、または Word 等を用いて作成し、印刷してください。

ソフトウェアの修理・改修については、修理・改修した C 言語プログラムソースリストを印刷し、修理・改修した部分にマーカーを入れてください。提出するソースリストは、修理・改修した部分が含まれるページだけにしてください。

修理・改修した C 言語プログラムソースのファイル名は、以下の要領にしたがって付け直してください。

「七転八倒」のプログラムソース

balance_ **xx**name.c | **xx** は選手番号に、**name** は選手氏名の ローマ字苗字に変更。

例) 選手番号 56 番沖縄選手の場合

balance_ **xx**name.c → balance_ **56okinawa**.c

4. 3 「七転八倒」の動作確認

「七転八倒」の修理・改修完了後、別添資料「倒立振子 取扱説明書」を参照して、全ての機能が、正常動作することを確認してください。

5 測定課題

七転八倒を用いて、以下の測定を行ってください。測定の際は、七転八倒の「測定課題モード」を用いてください。測定結果は、サーバで配布した「測定シート.docx」に記入してください。

(1) パワーボード電源回路制御信号の電圧変化測定

パワーボードの SW101 を押下しモータボードへの電源を OFF にしたときの SW101 信号 (TP105) と電源回路制御信号 (TP104) の修理前後の電圧変化を測定します。測定は七転八倒の「Measure Mode」の「Measure 1」を使用してください。

はじめに電源を ON の状態 (モータボード電源供給状態) にしてください。その後、OFF にするため、SW101 を 1 回押します。押す前を約 2 秒、押したまま約 1 秒、離して約 2 秒がわかるようにオシロのレンジを調整し、測定を行ってください。その際、SW101 を押したときをⒶ、離したときをⒷとして、わかるように図に記載してください。入力信号の例を図 5.1 に示します。

- ① TP105, TP104 の波形観測結果 (修理前)
- ② TP105, TP104 の波形観測結果 (修理後)

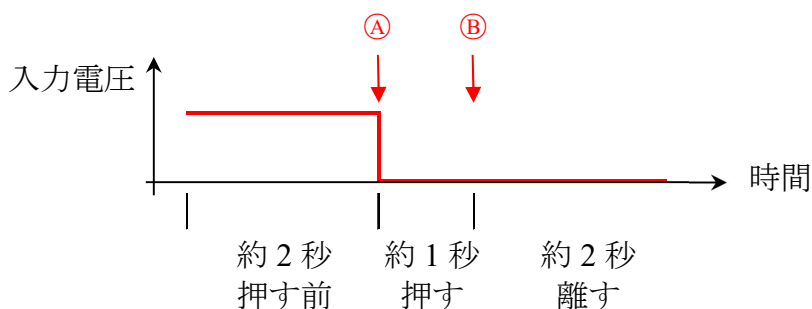


図 5.1 入力信号例

(2) ホールセンサの出力波形測定

モータが回転しているときのホールセンサ IC207 の出力波形 (TP205) を測定します。測定は七転八倒の「Measure Mode」の「Measure 2」を使用してください。その際、LED101 は点灯状態にしてください。ホールセンサの出力波形を測定し、測定シートに記入してある項目について求めてください。ただし、ギヤドモータのギヤ比は 75:1、タイヤの外径は 80mm です。また、モータに取付けてある 6 極エンコーダ用磁石の詳細を図 5.2 に示します。

- ① ホールセンサ出力波形
- ② 観測波形からの測定値
 - (a) High レベル時の磁石の極性
 - (b) 1 パルスの周期
 - (c) タイヤが 1 回転する際に出力されるパルス数
 - (d) タイヤが 1 回転する時間
 - (e) 移動速度[mm/s]

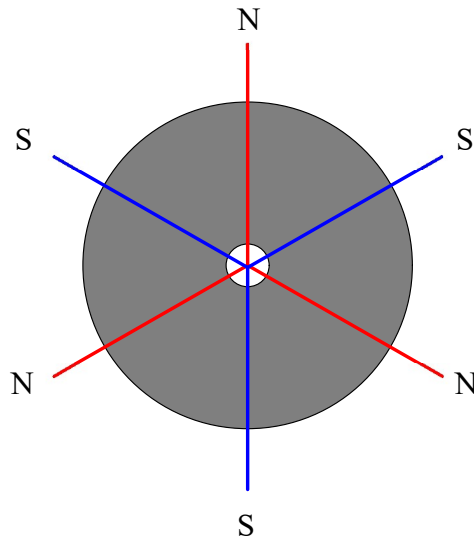


図 5.2 6 極エンコーダ用磁石

6 提出仕様

6. 1 提出準備

修理課題，ドキュメント類の提出準備，および提出時間については，**公表2**「3－8 提出仕様（全競技に適用）」にしたがってください．本課題についての注意事項を以下に示します．

（1）修理課題（「七転八倒」）

「七転八倒」の提出状態は，以下の通りです．

- 「MF ボード」に「コントロールボード」，「モータボード」，「パワーボード」が取り付けられた状態で，配布時の箱に入れてください．

「MF ボード」

- 電源ジャック：L 型 DC ケーブルが接続された状態
- 電源スイッチ（SW1）：OFF
- SW3：Bus line 側
- SW4：Bus line 側
- PIC：修理・改修したプログラムを書き込んだ状態
- SD メモリカードスロット：SD カードが挿入されていない状態
- USB コネクタ：接続されていない状態
- 機能拡張用コネクタ：コントロールボードが接続された状態
- ZigBee コネクタ：接続されていない状態
- ICSP コネクタ：接続されていない状態

「パワーボード」

- CN101：L 型 DC ケーブルが接続された状態
- 電池：電池ボックスに付けられた状態

「モータボード」

- B201，B202：モータが取り付けられた状態
- タイヤ：モータに付けられた状態

「コントロールボード」

- IC301，LCD301：取り付けられた状態
- VR301：調整位置

6. 2 提出物

提出物は，競技終了までに**公表2**「3－8 提出仕様（全競技に適用）」にしたがってください．

- 課題提出用封筒は，用箋ばさみの上に置いてください．
- 配布&回収用封筒も用箋ばさみの上に置いてください．
- 「七転八倒」は，配布時の箱に入れて封筒の上に置いてください．